ЛЕКЦИЯ-ИССЛЕДОВАНИЕ · 80 МИНУТ

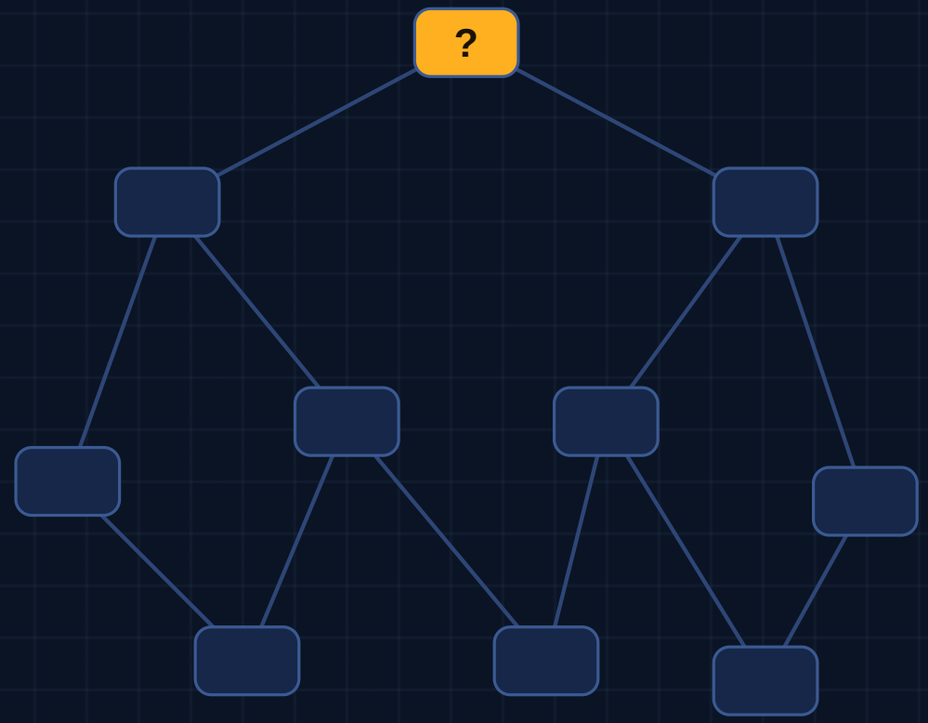
Какую архитектуру выбрать?

Автор: **Аденов Бекасыл** · магистрант гр. ИС-26 МН · Алматинский технологический университет

Начать исследование

← → переход между этапами

Можно вести всей аудиторией на проекторе или раздать файл студентам: пары проходят лабораторию на своих ноутбуках. Новая группа — стереть все ответы



МОТИВАЦИЯ · ГИПОТЕЗА · 5 МИН

Стартап делает доставку еды: 4 разработчика, первая версия через 3 месяца. Как бы вы устроили систему?

Голосуйте интуитивно — терминов пока не нужно. Нажмите на вариант, чтобы добавить голос. В конце лекции проголосуем снова.

1	Одно приложение, всё вместе	0 –
2	Разделить на клиент, сервер и базу	0 –
3	Много маленьких независимых сервисов	0 –
?	Не знаю, нужно разобраться	0 –

Почему большинство выбрало именно так? Запишите главный довод аудитории — к нему вернёмся в конце.

Например: «так делают все крупные компании»

▼ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

- Не говорите, кто прав. Спросите: «Что вы знаете о стартапе такого, что повлияло на ваш выбор?»
- Если звучит «так делают Netflix и Google», запишите эту фразу — к ней вернётся этап «Как выбирать».

МОТИВАЦИЯ · НАБЛЮДЕНИЕ

Три системы делают одно и то же: принимают заказы, оплату и доставку. Чем они отличаются?

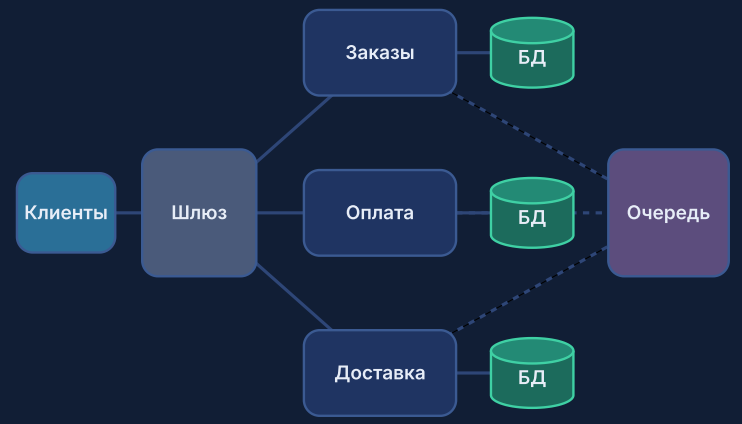
A · Монолит



B · Трёхуровневая



C · Микросервисы



Пустить запросы во все три

Зелёная точка — запрос клиента. Проследите её путь.

Опишите своими словами, чем A, B и C устроены по-разному. Хотя бы два отличия.

В A всё внутри одной рамки, а в C...

▼ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

- Сколько отдельных «коробок» проходит запрос в каждой системе?
- Где хранятся данные: в одном месте или в нескольких?
- Что объединяет пунктирная рамка в A?

ОРГАНИЗАЦИЯ · 3 МИН

Новые команды — каждый раз новый состав

Вставьте список студентов (по одному в строке) или просто укажите их число. Состав перемешивается случайно — работать придётся с теми, с кем ещё не работали.

Студенты (необязательно)

Айгерим
Данияр
...

Сколько студентов: 25

Сколько команд: 5

Сформировать команды

Роли в каждой команде

- **Исследователь** — ищет в источниках и в лаборатории
- **Автор** — собирает текст или сценарий
- **Художник** — рисунок, схема, раскадровка
- **Хранитель терминов** — следит, чтобы прозвучали все ключевые слова
- **Спикер** — защищает работу

ЗАДАНИЕ

Создайте свой продукт: история в заданном жанре, где прозвучат все ключевые понятия темы

Ключевые слова — должны прозвучать все

Монолит · Трёхуровневая архитектура · Микросервисы · Масштабирование · Балансировщик · Изоляция отказов · Узкое место · Закон Конвея · Атрибуты качества · API-шлюз · База данных · Архитектурное решение (ADR)

Ключевые положения — должны быть понятны из вашей истории

1. Сбой одной части не обязательно роняет всю систему — это зависит от архитектуры
2. Систему масштабируют копиями; копировать можно всё целиком или только нагруженную часть
3. Сложная архитектура стоит времени и денег — маленькой команде она может сорвать срок
4. Устройство команд влияет на устройство системы
5. Лучшей архитектуры нет: выбор зависит от условий и приоритетов

Правила

- Сначала **обсуждаем всей командой**, потом создаём.
- Источники — только интернет: сайты из подборки и лаборатория A, B, C.
- ИИ — только через ИИ-консультанта: 3 вопроса на команду и 1 проверка фактов. Все вопросы видны преподавателю.
- Нельзя просить ИИ написать рассказ, стих или сценарий — консультант блокирует такие запросы и записывает нарушение. Явно сгенерированный текст — минус баллы.
- Продукт — ваше творчество: текст, рисунок, комикс, видео или анимация.

Жанр — по жребию

КОМАНДА 1

?

Вытянуть жанр

КОМАНДА 2

?

Вытянуть жанр

КОМАНДА 3

?

Вытянуть жанр

КОМАНДА 4

?

Вытянуть жанр

КОМАНДА 5

?

Вытянуть жанр

ИССЛЕДОВАНИЕ · НАЙДИТЕ САМИ

Чтобы написать историю, команде нужно сначала ответить на 4 вопроса

Вопросы исследования

1. Почему в одной системе сбой одного модуля роняет всё, а в другой — нет? (лаборатория: эксперимент 1)
2. Как система выдерживает рост нагрузки и что становится узким местом? (эксперимент 2)
3. Почему «современная» архитектура может сорвать срок маленькой команде? (эксперимент 3)
4. Как устройство команд связано с устройством системы? (эксперимент 4)

Лаборатория — следующие слайды. Пары могут открыть этот файл на своих ноутбуках и проходить эксперименты сами.

Где искать

- **Стили архитектуры — Microsoft Learn**
  N-уровневая архитектура, микрослужбы и другие стили, по-русски
- **N-уровневый архитектурный стиль — Microsoft Learn**
  Уровни представления, логики и данных
- **Монолитная и микросервисная архитектура — AWS**
  Сравнение по-русски
- **Закон Конвея — Википедия**
- **Monolith First — Мартин Фаулер**
  Почему стоит начинать с монолита (англ.)
- **Architectural Decision Records**
  Как записывают архитектурные решения (англ.)

ИССЛЕДОВАНИЕ · ПОМОЩЬ ПО ПРАВИЛАМ

ИИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

ИИ-консультант: объясняет, но не пишет за вас

Правила

- **Можно:** спросить, что значит термин, попросить пример из жизни, проверить, правильно ли вы поняли.
- **Нельзя:** просить написать рассказ, стих, сценарий или любой текст для вашей работы. Такой запрос блокируется и записывается как нарушение.
- **Лимит:** 3 вопроса на команду и 1 проверка фактов в мастерской.
- **Прозрачность:** все вопросы и нарушения видны преподавателю и показываются на защите.

Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Команда 5

осталось 3 из 3

Вопрос команды (до 300 символов)

Например: что такое балансировщик нагрузки простыми словами?

Спросить

ИИ-консультант работает только в онлайн-версии в Claude. В файле пользуйтесь источниками.



Журнал вопросов команды

Вопросов пока нет.

ЭКСПЕРИМЕНТ 1 ИЗ 4

В модуле «Оплата» ошибка: он съел всю память и упал. Что перестанет работать?

Шаг 1 · Ваш прогноз для каждой системы

A	Всё: и заказы, и доставка	Только оплата	Ничего не заметят	✓
B	Всё: и заказы, и доставка	Только оплата	Ничего не заметят	✓
C	Всё: и заказы, и доставка	Только оплата	Ничего не заметят	✓

Шаг 2 · Запустить эксперимент

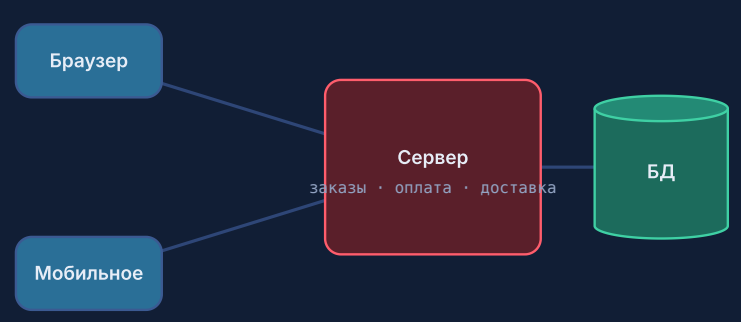
Эксперимент проведён. ✓ — прогноз сбылся, зелёная рамка — что было на самом деле.

A · Монолит



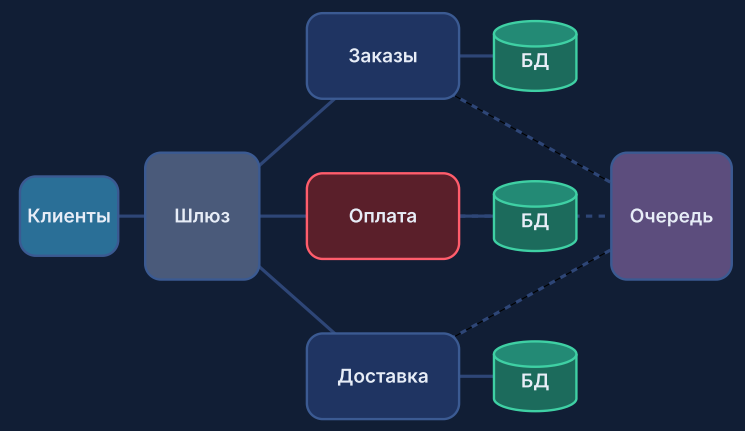
A: Падает всё: модуль оплаты живёт в одном процессе с остальными

B · Трёхуровневая



B: Падает всё: вся логика — в одном сервере

C · Микросервисы



C: Падает только оплата: заказы и доставка работают

Шаг 3 · Ваш вывод

Почему в одной системе сбой «Оплаты» остановил всё, а в другой — нет? От чего это зависит?

Шаг 4 · Открыть понятие

Преподавателю: открыть без вывода

ОТКРЫТИЕ · ЭКСПЕРИМЕНТ 1

Изоляция отказов

Если части системы работают в отдельных процессах, сбой одной части не останавливает остальные. Когда вся бизнес-логика живёт в одном процессе, её сбой останавливает всё.

▶ НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ (БЕЗ ОТВЕТОВ)

ЭКСПЕРИМЕНТ 2 ИЗ 4

Пришла реклама: нагрузка на заказы выросла в 10 раз. Что придётся копировать, чтобы выдержать?

Шаг 1 · Ваш прогноз для каждой системы

A	Всё приложение целиком	Логику — но упрёмся в базу	Только нагруженную часть	✓
B	Всё приложение целиком	Логику — но упрёмся в базу	Только нагруженную часть	✓
C	Всё приложение целиком	Логику — но упрёмся в базу	Только нагруженную часть	✓

Шаг 2 · Запустить эксперимент

Эксперимент проведён. ✓ — прогноз сбылся, зелёная рамка — что было на самом деле.

A · Монолит



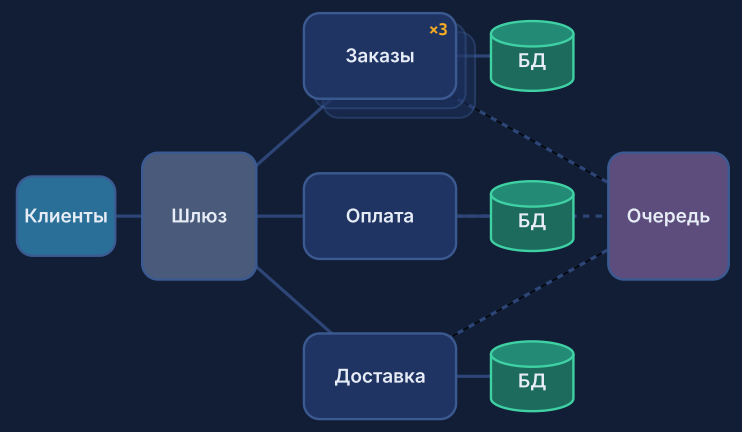
A: Копируем всё приложение ×3 за балансировщиком — даже оплату и доставку

B · Трёхуровневая



B: Копируем сервер ×3, но единственная база перегружена

C · Микросервисы



C: Копируем только «Заказы» ×3

Шаг 3 · Ваш вывод

Чем отличается масштабирование в A, B и C? Что мешает B справиться с нагрузкой?

Шаг 4 · Открыть понятие

Преподавателю: открыть без вывода

ОТКРЫТИЕ · ЭКСПЕРИМЕНТ 2

Горизонтальное масштабирование и узкое место

Под нагрузкой систему масштабируют, добавляя одинаковые копии за балансировщиком. Копировать можно всё приложение целиком или только нагруженную часть. Общий компонент, который не копируется (например, единственная база данных), становится узким местом.

▶ НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ (БЕЗ ОТВЕТОВ)

ЭКСПЕРИМЕНТ 3 ИЗ 4

Команда из 4 разработчиков, срок — 3 месяца. Успеет ли она выпустить первую версию?

Шаг 1 · Ваш прогноз для каждой системы

A	Успеет	Не успеет	✓
B	Успеет	Не успеет	✓
C	Успеет	Не успеет	✓

Шаг 2 · Запустить эксперимент

Эксперимент проведён. ✓ — прогноз сбылся, зелёная рамка — что было на самом деле.



Учебная модель: команда из 4 человек, одинаковый набор функций. Красная линия — срок 3 месяца.

Шаг 3 · Ваш вывод

Почему C, самая «гибкая» система, не успела к сроку? Во что обходится её гибкость?

Шаг 4 · Открыть понятие

Преподавателю: открыть без вывода

ОТКРЫТИЕ · ЭКСПЕРИМЕНТ 3

Цена сложности

Каждый отдельно развёртываемый сервис требует инфраструктуры: шлюза, конвейера сборки и развёртывания, мониторинга, трассировки. Для маленькой команды и короткого срока эта цена может сорвать запуск.

▶ НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ (БЕЗ ОТВЕТОВ)

ЭКСПЕРИМЕНТ 4 ИЗ 4

Компания выросла: теперь 3 команды по 5 человек. Как часто команды будут мешать друг другу?

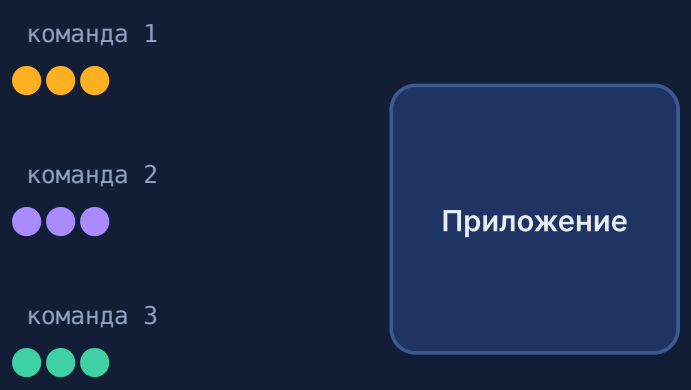
Шаг 1 · Ваш прогноз для каждой системы

A	Часто	Редко	✓
B	Часто	Редко	✓
C	Часто	Редко	✓

Шаг 2 · Запустить эксперимент

Эксперимент проведён. ✓ — прогноз сбылся, зелёная рамка — что было на самом деле.

A · Монолит



Конфликтов слияния в неделю **12**

Выпуск новой версии **раз в 2 недели**

A: Часто: общий код, конфликты слияния, общий выпуск раз в 2 недели

B · Трёхуровневая

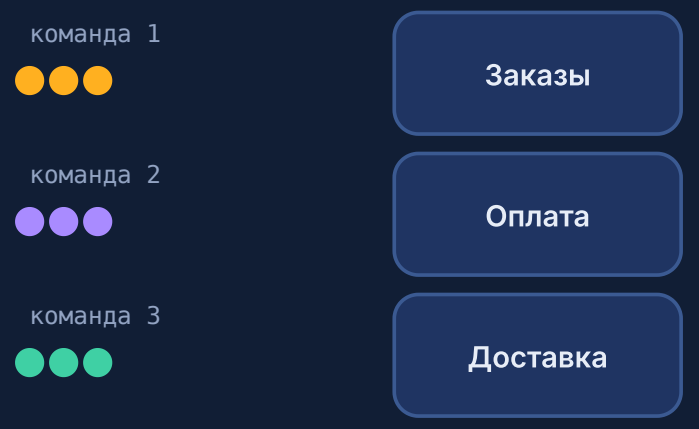


Конфликтов слияния в неделю **9**

Выпуск новой версии **раз в 2 недели**

B: Часто: все три команды меняют один сервер

C · Микросервисы



Конфликтов слияния в неделю **2**

Выпуск новой версии **когда готово**

C: Редко: у каждой команды свой сервис и свой выпуск

Шаг 3 · Ваш вывод

Как связаны структура команд и структура системы? Что было раньше: команды или сервисы?

Шаг 4 · Открыть понятие

Преподавателю: открыть без вывода

ОТКРЫТИЕ · ЭКСПЕРИМЕНТ 4

Закон Конвея (1968)

Организации проектируют системы, которые копируют структуру их коммуникаций. Несколько независимых команд естественно приходят к независимым сервисам, одна небольшая команда — к единому приложению.

▶ НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ (БЕЗ ОТВЕТОВ)

СВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ваши наблюдения. Теперь дайте системам имена

ЭКСПЕРИМЕНТ	A	B	C
1 · Сбой «Оплаты»	✓ Падает всё: модуль оплаты живёт в одном процессе с остальными	✓ Падает всё: вся логика — в одном сервере	✓ Падает только оплата: заказы и доставка работают
2 · Нагрузка ×10	✓ Копируем всё приложение ×3 за балансировщиком — даже оплату и доставку	✓ Копируем сервер ×3, но единственная база перегружена	✓ Копируем только «Заказы» ×3
3 · Срок 3 месяца	✓ ≈ 2,5 месяца: один проект, одна сборка	✓ ≈ 3 месяца: успевает впритык	✓ ≈ 5,5 месяца: половина времени уходит на инфраструктуру
4 · Три команды	✓ Часто: общий код, конфликты слияния, общий выпуск раз в 2 недели	✓ Часто: все три команды меняют один сервер	✓ Редко: у каждой команды свой сервис и свой выпуск

Ваши прогнозы сбылись в 12 из 12 случаев. × — там, где интуиция подвела: это самые ценные наблюдения.

В индустрии у этих трёх подходов есть устоявшиеся названия. По тому, что вы увидели, сопоставьте их сами.

Система A — это...
Монолит

Система B — это...
Трёхуровневая

Система C — это...
Микросервисы

Проверить

ОТКРЫТИЕ · СВОДКА

Архитектурные стили

A — монолит, B — трёхуровневая (многоуровневая) архитектура, C — микросервисы. Архитектура — фундаментальные свойства системы, воплощённые в её элементах, связях и принципах развития (ISO/IEC/IEEE 42010). Проще: решения, которые дорого менять.

МЕТОД ВЫБОРА

Расставьте веса критериев сами — для двух моментов жизни компании

Оценки 1–5 взяты из ваших экспериментов. Сейчас веса равные — это нечестно. Решите, что важнее в каждой ситуации.

Сейчас: 4 разработчика, 3 месяца, денег мало

Скорость старта (эксп. 3)	40%
Низкая стоимость (эксп. 3)	30%
Изоляция отказов (эксп. 1)	10%
Масштабируемость (эксп. 2)	10%
Независимость команд (эксп. 4)	10%

A · Монолит	3,90
B · Трёхуровневая	3,40
C · Микросервисы	2,20

Побеждает A (Монолит).

Через 3 года: 10 млн пользователей, 6 команд

Скорость старта (эксп. 3)	5%
Низкая стоимость (эксп. 3)	5%
Изоляция отказов (эксп. 1)	30%
Масштабируемость (эксп. 2)	30%
Независимость команд (эксп. 4)	30%

C · Микросервисы	4,60
B · Трёхуровневая	2,20
A · Монолит	1,70

Побеждает C (Микросервисы).

▼ Откуда оценки (из экспериментов)

Критерий	A	B	C
Скорость старта (эксп. 3)	5	4	1
Низкая стоимость (эксп. 3)	5	4	1
Изоляция отказов (эксп. 1)	1	1	5
Масштабируемость (эксп. 2)	2	3	5
Независимость команд (эксп. 4)	1	2	5

Сравните победителей слева и справа. Какой вывод о «лучшей архитектуре» из этого следует?

Открыть понятие

Преподавателю: открыть без вывода

ОТКРЫТИЕ · МЕТОД ВЫБОРА

Выбор зависит от приоритетов

Лучшей архитектуры не бывает. Выбор — многокритериальное решение: критериям качества задают веса под текущие условия, сравнивают 2–3 варианта и фиксируют решение в ADR. Когда условия меняются, решение пересматривают.

МАСТЕРСКАЯ · 25 МИН

Обсуждаем → создаём → проверяем термины

25:00

▸ **Обсуждение в команде · 7:00**
Создание продукта · 15:00
Проверка терминов · 3:00

Старт | Сброс

Продукт команды

Текст рассказа, сценарий видео или подписи к комиксу. Рисунок и раскадровку делайте на бумаге или в любом редакторе — их покажете на защите.

Проверка ключевых слов

Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Команда 5

Вставьте текст команды — проверка без ИИ, просто поиск терминов

0/12

Не хватает: Монолит, Трёхуровневая архитектура, Микросервисы, Масштабирование, Балансировщик, Изоляция отказов, Узкое место, Закон Конвея, Атрибуты качества, API-шлюз, База данных, Архитектурное решение (ADR)

Монолит | Трёхуровневая архитектура | Микросервисы | Масштабирование | Балансировщик | Изоляция отказов | Узкое место | Закон Конвея | Атрибуты качества | API-шлюз | База данных | Архитектурное решение (ADR)

Проверка фактов ИИ (1 раз)

Проверка фактов доступна только в онлайн-версии.

ЗАЩИТА · 3 МИН НА КОМАНДУ

Команды показывают свои истории

Пока одна команда выступает, остальные отмечают у себя: прозвучали ли все ключевые положения и что было самым творческим.

Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Команда 5

КОМАНДА 1 · ЖАНР НЕ ВЫБРАН

ИИ: вопросов 0/3 · проверка фактов не использована · нарушений 0

Состав

Команды ещё не сформированы

Слушатели проверяют

1. Сбой одной части не обязательно роняет всю систему — это зависит от архитектуры
2. Систему масштабируют копиями; копировать можно всё целиком или только нагруженную часть
3. Сложная архитектура стоит времени и денег — маленькой команде она может сорвать срок
4. Устройство команд влияет на устройство системы
5. Лучшей архитектуры нет: выбор зависит от условий и приоритетов



▸ **Выступление · 3:00**

Вопросы от других команд · 1:00

Старт | Сброс

РЕФЛЕКСИЯ · 7 МИН

Голосуем за лучшую работу — только за чужую команду

ШАГ 1

Я из команды…

Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Команда 5

ШАГ 2

Мой голос получает…

Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Команда 5

Каждый студент голосует один раз. Свою команду выбрать нельзя.

Отменить последний голос | Обнулить голоса

Голоса

Всего голосов: 0

Команда 1	0
Команда 2	0
Команда 3	0
Команда 4	0
Команда 5	0

Объявить победителя

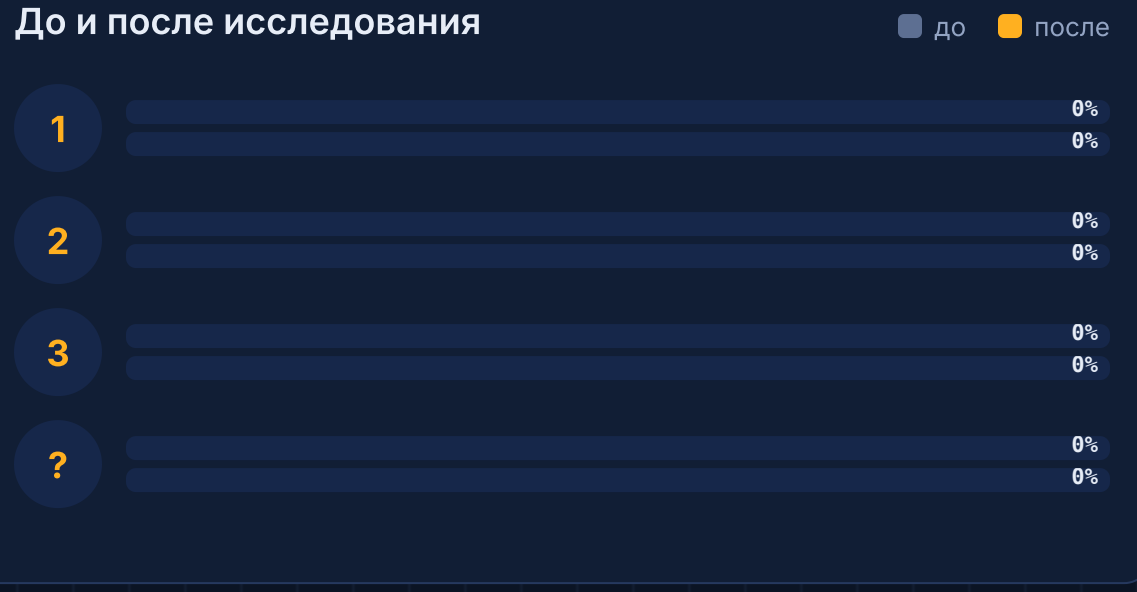
Самооценка — на листочке, 2 минуты

1. Мой вклад в работу команды: от 1 до 5. Что именно я сделал?
2. Какое понятие я теперь могу объяснить другому?
3. Что бы я сделал иначе в следующий раз?

ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ · 4 МИН

Тот же стартап: 4 разработчика, 3 месяца. Ваш выбор теперь?

1	Одно приложение, всё вместе	0 –
2	Разделить на клиент, сервер и базу	0 –
3	Много маленьких независимых сервисов	0 –
?	Не знаю, нужно разобраться	0 –



Что вы открыли сами

✓ Открытие 1 · Эксперимент 1

Изоляция отказов

Если части системы работают в отдельных процессах, сбой одной части не останавливает остальные. Когда вся бизнес-логика живёт в одном процессе, её сбой останавливает всё.

✓ Открытие 2 · Эксперимент 2

Горизонтальное масштабирование и узкое место

Под нагрузкой систему масштабируют, добавляя одинаковые копии за балансировщиком. Копировать можно всё приложение целиком или только нагруженную часть. Общий компонент, который не копируется (например, единственная база данных), становится узким местом.

✓ Открытие 3 · Эксперимент 3

Цена сложности

Каждый отдельно развёртываемый сервис требует инфраструктуры: шлюза, конвейера сборки и развёртывания, мониторинга, трассировки. Для маленькой команды и короткого срока эта цена может сорвать запуск.

✓ Открытие 4 · Эксперимент 4

Закон Конвея (1968)

Организации проектируют системы, которые копируют структуру их коммуникаций. Несколько независимых команд естественно приходят к независимым сервисам, одна небольшая команда — к единому приложению.

✓ Открытие 5 · Сводка

Архитектурные стили

A — монолит, B — трёхуровневая (многоуровневая) архитектура, C — микросервисы. Архитектура — фундаментальные свойства системы, воплощённые в её элементах, связях и принципах развития (ISO/IEC/IEEE 42010). Проще: решения, которые дорого менять.

✓ Открытие 6 · Метод выбора

Выбор зависит от приоритетов

Лучшей архитектуры не бывает. Выбор — многокритериальное решение: критериям качества задают веса под текущие условия, сравнивают 2–3 варианта и фиксируют решение в ADR. Когда условия меняются, решение пересматривают.

Рефлексия на листочке

1. Какое открытие удивило больше всего?
2. В каком эксперименте ваш прогноз не сбылся и почему?
3. Где вы примените это в своём проекте?

Домашнее задание

ADR на 1 страницу для архитектуры своего проекта: контекст, 2–3 варианта, матрица оценок с вашими весами, решение, риски.

ПРИЛОЖЕНИЕ · РАСПЕЧАТАТЬ НА КАЖДУЮ КОМАНДУ

Рабочий лист команды

Команда № ___ Жанр: _____ Состав: _____

Прогнозы до экспериментов

ЭКСПЕРИМЕНТ	A	B	C	СБЫЛОСЬ?
1 · Сбой «Оплаты»: что перестанет работать?				
2 · Нагрузка ×10: что придётся копировать?				
3 · Успеют 4 человека за 3 месяца?				
4 · Будут ли 3 команды мешать друг другу?				

Ключевые слова в нашей истории

- ☐ Монолит
- ☐ Микросервисы
- ☐ Балансировщик
- ☐ Узкое место
- ☐ Атрибуты качества
- ☐ База данных
- ☐ Трёхуровневая архитектура
- ☐ Масштабирование
- ☐ Изоляция отказов
- ☐ Закон Конвея
- ☐ API-шлюз
- ☐ Архитектурное решение (ADR)

Ключевые положения

- ☐ Сбой одной части не обязательно роняет всю систему — это зависит от архитектуры
- ☐ Сложная архитектура стоит времени и денег — маленькой команде она может сорвать срок
- ☐ Лучшей архитектуры нет: выбор зависит от условий и приоритетов
- ☐ Систему масштабируют копиями; копировать можно всё целиком или только нагруженную часть
- ☐ Устройство команд влияет на устройство системы

Использование ИИ

Вопросов задано: ___ из 3. О чём спрашивали:
_____

Бюллетень

Я из команды № ____ и голосую за команду № ____ (не свою).
Почему: _____

Самооценка моего вклада: 1 · 2 · 3 · 4 · 5